Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - **Desconexión**
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

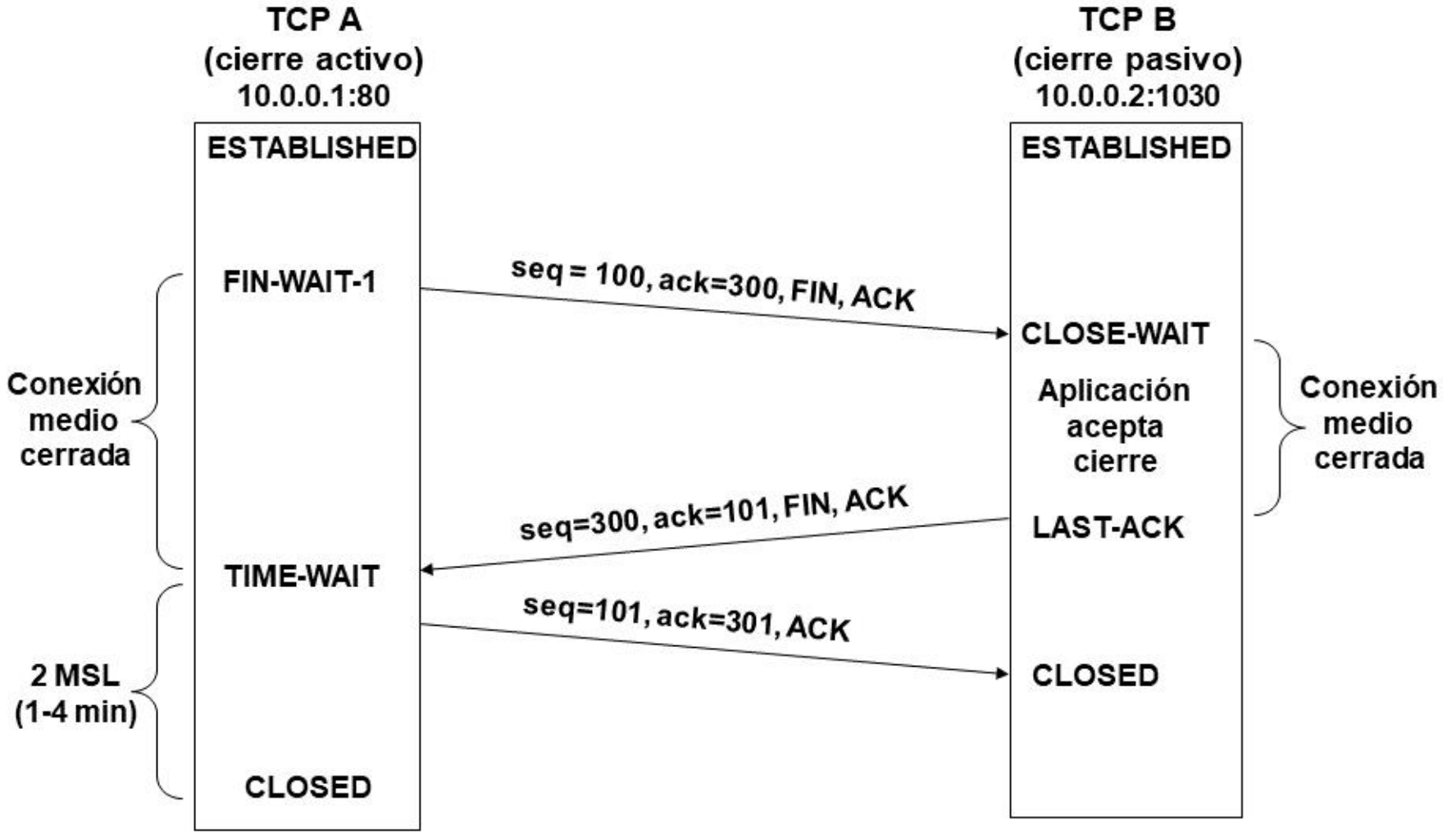
Desconexión

- La desconexión en TCP puede ser de dos tipos:
  - **Ordenada, consensuada o simétrica**: la conexión se considera formada por dos circuitos simplex y cada host solo puede cortar el sentido en el que él envía datos. El cierre de un sentido por parte de un host se interpreta como una 'invitación' a cerrar al otro. Para cerrar ambos utilizan el flag FIN
  - **Desordenada, unilateral o asimétrica**: un host termina y cierra de forma inmediata, sin esperar una confirmación. No da oportunidad al otro de enviar los datos que tuviera pendientes de la aplicación, por lo que puede provocar la pérdida de información. Se hace utilizando el flag RST

Desconexión con 3 mensajes

- La desconexión ordenada de TCP se basa en que cada TCP cierra la conexión desde su lado enviando un FIN y cada FIN debe ser confirmado por el otro. Esto requiere como mínimo el envío de tres mensajes (despedida a tres vías). Así se asegura que no se pierden datos
- Normalmente la desconexión la inicia el cliente, pero puede iniciarla el servidor. El que toma la iniciativa realiza un cierre activo o 'active close' y el otro lleva a cabo un cierre pasivo o 'passive close'.
- Durante el tiempo que va desde que se envía (recibe) el primer FIN hasta que se recibe (envía) el segundo tenemos una conexión 'medio cerrada'

Desconexión ordenada con 3 mensajes

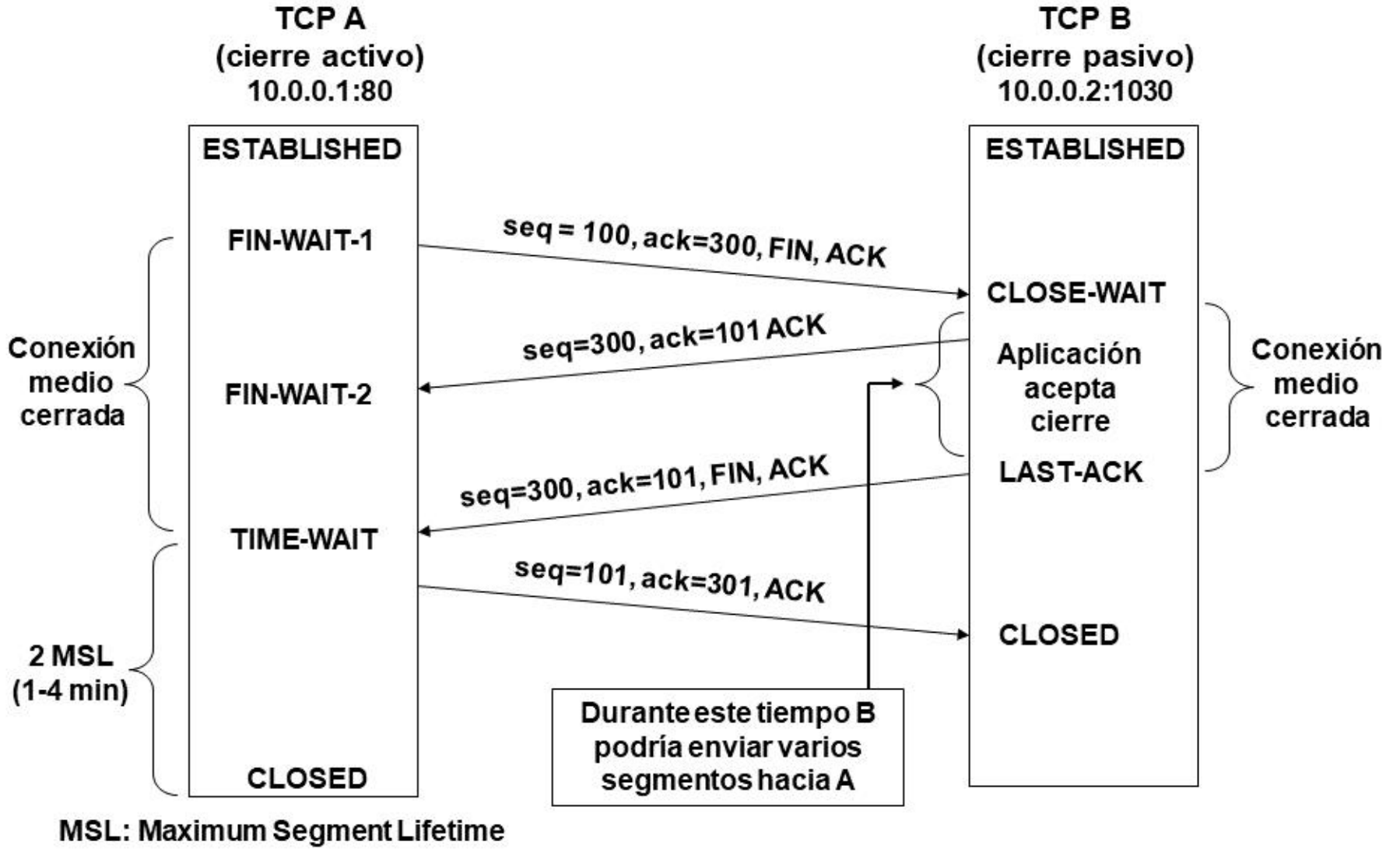


MSL: Maximum Segment Lifetime

Desconexión con 4 mensajes

- El TCP que realiza el cierre pasivo tiene que recibir permiso de su aplicación para aceptar el cierre.
- En la mayoría de los casos el TCP pasivo devuelve enseguida un ACK sin FIN; cuando más tarde recibe el permiso de la aplicación envía el FIN y el otro TCP devuelve un ACK. En ese caso el cierre requiere cuatro mensajes.
- En teoría la aplicación que ejecuta el cierre pasivo aún puede en esta fase enviar cualquier cantidad de datos, lo cual podría requerir el envío de más mensajes
- En la práctica llegados a este punto ya casi no se transmiten datos, por lo que casi siempre las conexiones TCP se cierran intercambiando 3 ó 4 segmentos.

Desconexión ordenada con 4 mensajes



MSL: Maximum Segment Lifetime

Estado TIME-WAIT

- Cuando el TCP que hace el 'active close' recibe el FIN no cierra la conexión inmediatamente, sino que la mantiene en TIME-WAIT un tiempo, por si llegan paquetes retrasados.
- Ese tiempo es el doble del MSL (Maximum Segment Lifetime), un parámetro del sistema cuyo valor suele estar entre 30 seg. y 2 min.
- Puesto que el TTL de la cabecera IP puede valer hasta 255 el tiempo de vida máximo de un datagrama IP sería en teoría de 4 min. 15 seg. En Internet habitualmente se considera que el tiempo de vida máximo de un datagrama son 2 min. (equivalente a un TTL de 120)

Estado TIME-WAIT

- La finalidad del TIME-WAIT no es procesar los segmentos retrasados que puedan llegar. Una conexión en TIME-WAIT ya no admite datos, y si llega algo se descarta
- El objetivo es bloquear esa conexión (IP-puerto_IP-puerto) para evitar que una 'reencarnación' de esa conexión, es decir una nueva conexión entre el mismo par de sockets, reciba paquetes retrasados y los interprete como propios
- Cuando un host se reinicia debe esperar al menos 2*MSL antes de crear conexiones TCP, para evitar capturar paquetes de encarnaciones anteriores.

Limitaciones derivadas del tiempo en TIME-WAIT

- Con el rango de puertos efímeros recomendado por la IANA (16384, de 49152 a 65535) para no reutilizar un socket en 120 segundos habría que hacer no más de 136 conexiones por segundo (16384/120).
- En realidad el socket se podría reutilizar antes, siempre y cuando el socket del otro extremo no sea también el mismo. Pero para simplificar la comprobación muchas implementaciones simplemente bloquean el socket durante el tiempo TIME-WAIT cualquiera que sea el socket con el que se quiera conectar en el otro extremo.